Parabel

Parabel zeichnen · Scheitelpunkt angeben · Punktprobe · Scheitelpunktform aufstellen · Lage begründen

Parabel zeichnen ●○●○○

’26 · 1e **1.** Kreuze die Wertetabelle an, die zu $y = 2x^2$ gehört. Basis

x	-2	-1	0	1	2
y	8	2	0	2	8

A ☐

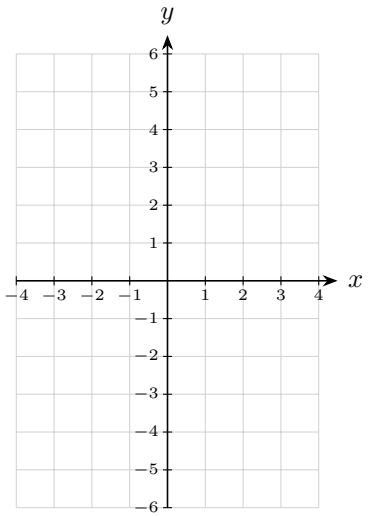
x	-2	-1	0	1	2
y	-4	-2	0	2	4

B ☐

x	-2	-1	0	1	2
y	16	4	0	4	16

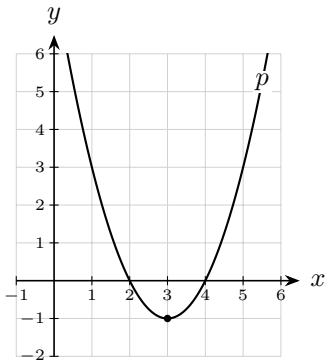
C ☐

nach P10 ’24 · 3b **2.** Die Gerade f ist der Graph von $f(x) = 2x + 3$. Die Parabel p ist der Graph von $p(x) = x^2 - 5$. Skizziere die Parabel p in das Koordinatensystem. Gib ihren Scheitelpunkt an: $S(\ \ |\ \ )$.



Scheitelpunkt angeben ●●●●●

nach P10 ’26 · 5c **3.** Die verschobene Normalparabel p ist der Graph von $p(x) = (x - 3)^2 - 1$ und ist im Koordinatensystem gezeichnet. Gib den Scheitelpunkt von p an: $S(\ \ |\ \ )$.



1: A | 2: S(0|−5) | 3: S(3|−1)

nach P10 ’22 · 3b

4. Die lineare Funktion f hat die Gleichung $f(x) = -2x + 5$. Die verschobene Normalparabel p hat die Gleichung $p(x) = (x-4)^2 - 6$. Gib den Scheitelpunkt S von p an. _____

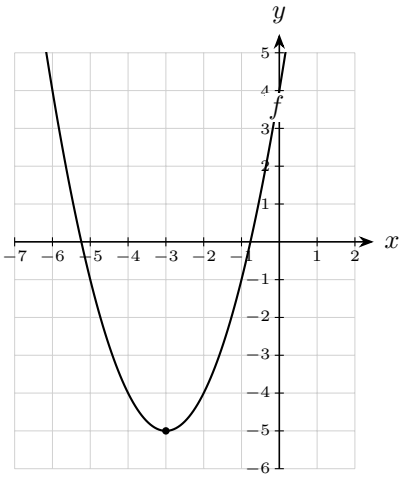
Punktprobe ○○●○○

Wo steht die Formel in deiner Formelsammlung? Seite _____

5. Die Parabel zu f mit $y = (x+3)^2 - 5$ ist im Koordinatensystem gezeichnet.

nach P10 ’20 · 3b

a) Genau einer dieser Punkte liegt nicht auf dem Graphen von f. Kreuze ihn an:



A ☐ $A(-5\,|\,-1)$
B ☐ $B(-1\,|\,-1)$
C ☐ $C(0\,|\,4)$
D ☐ $D(-2{,}5\,|\,-4{,}5)$

nach P10 ’20 · 3c

b) Der Punkt $A(2\,|\,y)$ liegt auf dem Graphen von f mit $y = (x+3)^2 - 5$. Berechne y.

y: _____

4: S(4|−6) | 5: a) D; b) 20

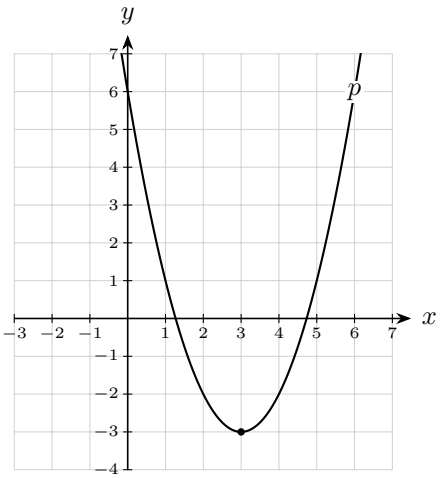
nach P10 ’18 · 5a

6. Im Koordinatensystem ist die Parabel p mit $p(x) = x^2 - 6x + 6$ gezeichnet. Entscheide für jede Aussage, ob sie wahr oder falsch ist:

(1) Der Punkt $(5\,|\,1)$ liegt auf p. wahr ☐ falsch ☐

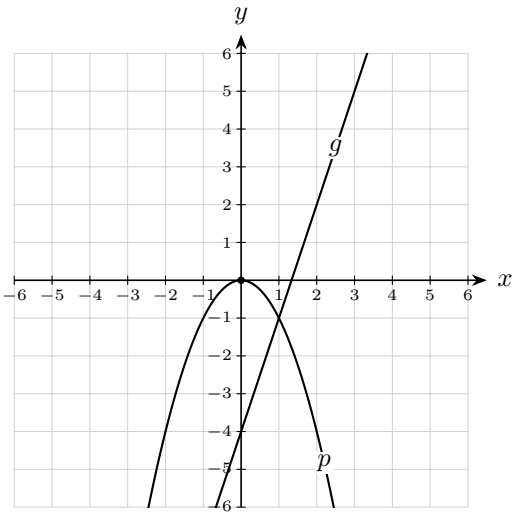
(2) p ist die Normalparabel, um 3 nach rechts und um 3 nach unten verschoben. wahr ☐ falsch ☐

(3) p schneidet die y-Achse im Punkt $(6\,|\,0)$. wahr ☐ falsch ☐



nach P10 ’14 · 7a

7. Im Koordinatensystem sind die Parabel p mit $p(x) = -x^2$ und die Gerade g mit $g(x) = 3x - 4$ gezeichnet. Untersuche mit einer Rechnung, ob $S(-4\,|\,-16)$ ein gemeinsamer Punkt von p und g ist. FOR



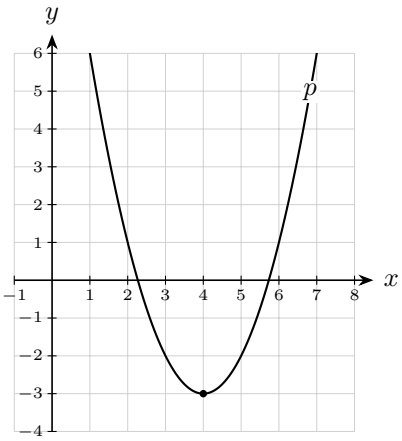
Scheitelpunktform aufstellen ○●○●○

8. Eine nach oben geöffnete Normalparabel wird verschoben. Schreib ihre Gleichung in Scheitelpunktform.

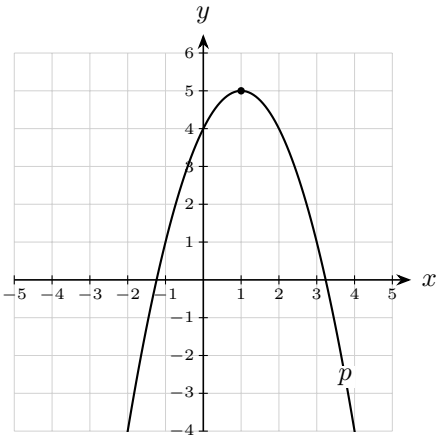
2 nach links und 1 nach oben

6: 1; Aussage 2 wahr, Aussage 3 falsch (y-Achse bei $(0|6)$) | 7: -16; -16 | 8: $y = (x+2)^2 + 1$

nach P10 ’25 · 5b **9.** Die quadratische Funktion p hat die Gleichung $p(x) = x^2 - 8x + 13$. Ihr Graph ist im Koordinatensystem gezeichnet. Gib den Scheitelpunkt S von p an: $S(\ |\ )$. Schreib die Gleichung von p in Scheitelpunktform: $p(x) = \ldots$



nach P10 ’23 · 4b **10.** Gib den Scheitelpunkt der gezeichneten Normalparabel p an: $S(\ |\ )$. Schreib eine Gleichung von p in Scheitelpunktform. FOR



Lage begründen ●○○○○

11. Wohin ist die Parabel geöffnet, und wo liegt ihr Scheitel? Rechne nicht.

a) $y = (x+1)^2 + 2$

b) $y = -(x+1)^2 + 2$

nach P10 ’26 · 5d **12.** Die verschobene Normalparabel p hat die Gleichung $p(x) = (x-3)^2 - 1$. Eine zweite Parabel q hat die Gleichung $q(x) = -(x-3)^2 - 1$. Gib an, wie viele Punkte p und q gemeinsam haben. Begründe ohne zu rechnen. FOR

9: S(4|−3); $(x-4)^2 - 3$ | 10: S(1|5); $-(x-1)^2 + 5$ | 11: a) nach oben, Scheitel bei $x = -1$, $y = 2$; b) nach unten, Scheitel bei $x = -1$, $y = 2$ | 12: genau 1 gemeinsamer Punkt

26 FOR	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
1e 5c 5d	5b	3b	4b	3b	1d	3a 3b 3c 3d		5a 5b 5c 5d	5c 5e	1g

▶ Parabel
Weiter: Quadratische Gleichung